

TEMPAT LOGO KEMENDIKTISAINTEK (pojok kiri atas)	TEMPAT LOGO GEMASTIK XIX 2026 (tengah atas)	TEMPAT LOGO UNIVERSITAS GUNADARMA (pojok kanan atas)
---	---	--

PROPOSAL BABAK PENYISIHAN
PAGELARAN MAHASISWA NASIONAL BIDANG TIK
GEMASTIK XIX TAHUN 2026



RADAR EVALUASI K3 DAN SENSOR ANCAMAN
KERJA

Smart Helmet Offline-First Berbasis AI-IoT untuk Peringatan Zona Bahaya Dinamis dan Intelijen Near-Miss pada Lingkungan Industri

IDENTITAS TIM	KETERANGAN
Nama Tim	Restu Bundo
Ketua	Wiefran Varenzo
Anggota	Felix Rafael; Muhammad Zaki Alfadilah
Dosen Pendamping	Dr. Guntur Eka Saputra, S.T., M.M.S.I.
Perguruan Tinggi	Universitas Gunadarma
Kategori	Piranti Cerdas, Sistem Benam & IoT

UNIVERSITAS GUNADARMA
2026

DAFTAR ISI

1. Abstrak
2. Latar Belakang
3. Urgensi dan Manfaat
 - 3.1 Urgensi dan Tujuan Pengembangan
 - 3.2 Manfaat bagi Pemangku Kepentingan
 - 3.3 Kebaruan dan Posisi terhadap Karya Sejenis
4. Metode Dasar Pengembangan Karya
5. Desain Purwarupa / Model
 - 5.1 Arsitektur Offline-First
 - 5.2 Sistem Benam dan Perangkat Keras
 - 5.3 Komunikasi IoT dan Cloud
 - 5.4 AI Priority Engine dan Early-Warning Advisory
6. Analisis Fungsional, Cara Kerja, dan Kinerja
7. Rencana Implementasi dan Perkembangan Pengerjaan
8. Foto dan Penjelasan Hasil Implementasi Purwarupa
9. Tautan Video Proses Pengembangan Model Karya Inovasi
10. Daftar Pustaka

CATATAN PENYUNTINGAN

Nomor halaman pada daftar isi perlu diperbarui setelah seluruh placeholder visual diganti dan dokumen diekspor menjadi PDF final. Struktur bagian telah mengikuti Pedoman GEMASTIK XIX 2026 kategori Piranti Cerdas, Sistem Benam & IoT.

1. ABSTRAK

Keselamatan pada warehouse dan area intralogistik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan alat pelindung diri, tetapi juga oleh kemampuan pekerja mengenali hazard bergerak pada saat yang tepat. Forklift, troli bermotor, mesin aktif, dan lorong sempit membentuk zona risiko yang berubah mengikuti aktivitas operasional. Di sisi lain, kejadian nyaris celaka sering tidak meninggalkan bukti yang cukup untuk ditinjau kembali karena pencatatannya masih bergantung pada laporan manual. REKSA, singkatan dari Radar Evaluasi K3 dan Sensor Ancaman Kerja, dikembangkan sebagai smart helmet berbasis AI-IoT yang memberi peringatan lokal sekaligus membentuk data keselamatan yang dapat diaudit.

Sistem terdiri atas Active Hazard Node berbasis ESP32 yang memancarkan identitas hazard melalui Bluetooth Low Energy dan Smart Helmet Node berbasis ESP32 yang memindai sinyal tersebut. Helmet node memproses RSSI dengan penyaringan, hysteresis, dan time persistence untuk membentuk state aman, waspada, dan kritis. Keputusan alarm dijalankan langsung pada perangkat melalui buzzer dan vibration motor. Dengan rancangan offline-first ini, fungsi peringatan tetap aktif saat Wi-Fi, broker, backend, layanan AI, atau internet tidak tersedia. MPU6050 merekam konteks gerakan dan kandidat benturan atau jatuh, sedangkan DHT22 serta MQ135 memberikan konteks suhu, kelembapan, dan perubahan relatif kualitas udara.

Telemetry dikirim menggunakan MQTT QoS 1 melalui koneksi TLS ke HiveMQ Cloud. Firmware menyimpan data yang belum diakui pada buffer, melakukan retransmisi, dan baru menghapusnya setelah menerima ACK. Gateway bridge menyimpan pesan pada outbox SQLite sebelum meneruskannya ke Google Cloud Pub/Sub, lalu menjalankan deduplikasi persisten berdasarkan message_id. Backend FastAPI dan layanan AI berjalan pada Cloud Run, raw envelope diarsipkan pada Firestore, dan dashboard supervisor dipublikasikan melalui Firebase Hosting. Uji integrasi perangkat nyata telah membuktikan alur ESP32 hingga dashboard cloud, termasuk respons HTTP 204 pada endpoint Pub/Sub dan pembaruan data pekerja W01 dari sumber HARDWARE_MQTT.

Pada tahap sekarang, komponen kecerdasan dijalankan sebagai RULE_BASED_BASELINE dengan peran ADVISORY_ONLY. REKSA tidak mengizinkan model AI mengendalikan alarm lokal. Dataset perangkat nyata akan disusun dari skenario terkontrol dan diverifikasi per sesi untuk membandingkan baseline aturan, Logistic Regression, dan Random Forest. Model hanya akan digunakan apabila mengungguli baseline pada recall, F1-score, false alarm, calibration, dan held-out participant. Pendekatan ini menjadikan REKSA bukan sekadar helm bersensor, melainkan sistem keselamatan berlapis yang tetap responsif di lapangan dan sekaligus menghasilkan dasar evaluasi near-miss yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: *AI-IoT, smart helmet, BLE proximity, offline-first safety, MQTT QoS 1, near-miss intelligence, Cloud Run.*

2. LATAR BELAKANG

Kecelakaan kerja masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 141 ribu kasus kecelakaan kerja sepanjang 2024, sementara Program Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2024-2029 menempatkan penguatan budaya pencegahan sebagai agenda penting di Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan, 2025; ILO, 2024). Angka tersebut tidak seluruhnya berasal dari warehouse, tetapi cukup menunjukkan bahwa intervensi K3 tidak dapat hanya berhenti pada penanganan setelah kecelakaan. Area gudang dan intralogistik mempunyai tantangan khusus karena pekerja berjalan kaki berbagi ruang dengan kendaraan material handling, rak logam, mesin, dan jalur operasional yang berubah sepanjang hari.

Marka rantai, cermin tikungan, SOP, dan rompi reflektif tetap merupakan pengendalian utama yang tidak boleh digantikan. Masalah muncul ketika hazard bergerak tidak mempunyai zona bahaya yang tetap. Pekerja dapat membelakangi kendaraan, pandangan dapat tertutup rak, dan kebisingan dapat mengurangi efektivitas alarm suara. Karena itu, dibutuhkan lapisan peringatan personal yang berada dekat dengan pengguna dan mampu merespons tanpa menunggu jaringan. Kajian smart helmet menunjukkan bahwa wearable telah digunakan untuk pemantauan aktivitas, kondisi lingkungan, dan peringatan bahaya. Kim, Baek, dan Choi (2021) juga menunjukkan bahwa beacon Bluetooth pada kendaraan dan area berbahaya dapat diterima oleh smart helmet untuk membentuk peringatan proksimitas.

Bluetooth Low Energy dipilih karena telah terintegrasi pada ESP32, konsumsi dayanya relatif rendah, dan advertising dapat diterima tanpa proses pairing. Walaupun demikian, RSSI BLE tidak dapat diperlakukan sebagai jarak absolut. Orientasi antena, tubuh manusia, rak logam, multipath, dan kondisi ruangan dapat mengubah pembacaan pada posisi yang sama. REKSA tidak mengubah RSSI menjadi klaim meter. Nilai tersebut dipakai sebagai indikator relatif yang terlebih dahulu disaring, kemudian diproses oleh hysteresis dan time persistence. Dengan cara ini, state tidak mudah berosilasi akibat satu sampel yang menyimpang.

Persoalan kedua adalah hilangnya informasi sebelum kecelakaan terjadi. Near-miss penting karena menunjukkan keberadaan hazard yang berpotensi menghasilkan konsekuensi lebih besar. Studi prospektif Inagaki et al. (2024) menemukan hubungan antara kecukupan respons perusahaan terhadap laporan near-miss dan kejadian kecelakaan pada periode berikutnya. Namun, pelaporan cedera maupun kejadian terkait kerja dapat terhambat oleh kekhawatiran terhadap konsekuensi pekerjaan, beban administrasi, keterbatasan pengetahuan, dan anggapan bahwa kejadian tidak cukup serius untuk dilaporkan (Kyung et al., 2023). Artinya, sistem perlu membantu pencatatan tanpa langsung mengambil alih penilaian supervisor.

REKSA menjawab dua kebutuhan tersebut melalui pemisahan jalur keselamatan dan jalur analitik. Jalur pertama berada pada helmet node dan bertanggung jawab atas alarm lokal. Jalur kedua mengirim telemetry serta event ke cloud untuk dashboard, audit, dan pengembangan AI. Event otomatis tidak langsung diberi label near-miss. Sistem membedakan unsafe proximity event, candidate near-miss, dan verified near-miss. Verifikasi akhir tetap dilakukan supervisor K3 sehingga data yang masuk ke dataset mempunyai asal label yang jelas.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana merancang piranti wearable yang mampu memberi peringatan terhadap hazard dinamis secara lokal ketika konektivitas gagal, sekaligus mencatat bukti kejadian secara andal dan memanfaatkan AI secara terukur tanpa menjadikannya pengendali keselamatan?

3. URGENSI DAN MANFAAT

3.1 Urgensi Karya dan Tujuan Pengembangan

Urgensi REKSA terletak pada celah antara peringatan lapangan dan evaluasi setelah kejadian. Perangkat komersial tertentu telah menawarkan proximity warning, sedangkan dashboard IoT dapat menyajikan telemetry. Namun, purwarupa pendidikan sering menempatkan seluruh keputusan pada server atau menganggap setiap nilai sensor yang melewati ambang sebagai near-miss. REKSA mengambil posisi yang lebih hati-hati. Alarm wajib tetap bekerja di perangkat, pengiriman data harus tahan gangguan, dan hasil AI harus dapat ditelusuri sebagai rekomendasi, bukan keputusan final.

Kesenjangan	Tujuan Pengembangan	Bukti Implementasi Saat Ini
Hazard bergerak tidak mempunyai zona tetap.	Membangun Active Hazard Zone berbasis BLE yang mengikuti identitas hazard.	Hazard node F01 terdeteksi oleh helmet W01 dan memicu transisi SAFE hingga CRITICAL.
Alarm berbasis jaringan rentan terlambat atau tidak tersedia.	Menjalankan klasifikasi zona dan aktuator langsung pada ESP32.	Buzzer dan vibration motor tetap bekerja ketika MQTT belum terhubung.
Telemetry dapat hilang saat koneksi putus.	Menggunakan QoS 1, buffer, retransmisi, ACK, dan deduplikasi persisten.	Message_id yang diulang hanya di-ACK kembali dan tidak diteruskan dua kali ke Pub/Sub.
Near-miss sering tidak tercatat atau langsung diklaim otomatis.	Membangun taksonomi event dan alur verifikasi supervisor.	Backend membedakan telemetry, candidate event, dan status verifikasi.
AI sering ditempelkan tanpa pembandingan dan batas peran.	Menguji model terhadap baseline dan menempatkannya sebagai advisory-only.	Layanan AI menampilkan mode RULE_BASED_BASELINE serta provenance hasil.

3.2 Manfaat bagi Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Manfaat Utama
Pekerja	Menerima peringatan audio dan haptik ketika memasuki zona risiko, termasuk saat internet terputus.
Supervisor K3	Melihat status pekerja, konteks sensor, riwayat paparan, dan antrean candidate near-miss untuk ditinjau.
Manajemen Operasional	Memperoleh data frekuensi, durasi, dan pola paparan sebagai bahan evaluasi tata letak serta prosedur kerja.
Tim Teknis	Mempunyai jejak message_id, log cloud, dan dataset terstruktur untuk pemeliharaan serta pengembangan model.
Institusi Pendidikan	Memperoleh contoh integrasi AI, embedded system, dan IoT yang dapat diuji, diukur, dan direplikasi.

Dari sisi keberlanjutan, REKSA berkaitan langsung dengan SDG 8, khususnya perlindungan lingkungan kerja yang aman, serta SDG 9 melalui pemanfaatan infrastruktur digital dan inovasi industri. Kontribusi tersebut tidak dinyatakan sebagai dampak final, melainkan sebagai arah manfaat yang akan diuji melalui pengurangan missed warning, kestabilan alarm, kualitas data event, dan kemudahan tindak lanjut supervisor.

3.3 Keunggulan dan Kebaruan Karya

Offline-first safety. Alarm ditentukan oleh state machine ESP32. Cloud dan AI tidak berada pada jalur kritis.

Active Hazard Zone. Hazard tetap dan bergerak memakai identitas BLE yang sama-sama dapat diikuti helmet.

Delivery yang dapat diaudit. QoS 1 dilengkapi message_id, buffer, ACK, retransmisi, durable outbox, dan deduplikasi.

Taksonomi near-miss bertingkat. Sistem membedakan pembacaan sensor, kandidat kejadian, dan hasil verifikasi supervisor.

AI dengan evidence gate. Model hanya dipromosikan bila mengungguli baseline pada evaluasi berbasis sesi dan peserta.

Cloud sebagai penguat, bukan ketergantungan. HiveMQ, Pub/Sub, Cloud Run, Firestore, dan Firebase memperkuat audit serta akses tanpa mematikan alarm saat gagal.

3.4 Perbandingan dengan Karya Sejenis

Dimensi	Smart Helmet Proximity	Dashboard IoT	REKSA
Alarm lokal tanpa internet	Bervariasi	Tidak	Ya, fungsi inti
Hazard bergerak sebagai zona aktif	Sebagian	Bergantung input	Ya
Buffer, ACK, dan deduplikasi	Jarang dijelaskan	Bervariasi	Ya, end-to-end
Taksonomi near-miss dan verifikasi	Umumnya tidak	Sebagian	Ya
AI dibandingkan dengan baseline	Tidak selalu	Tidak selalu	Wajib sebelum deploy
Provenance model di dashboard	Tidak	Tidak selalu	Ya
Cloud tidak mengendalikan alarm	Bervariasi	Tidak relevan	Ya

Perbandingan ini menjelaskan posisi arsitektural, bukan klaim bahwa seluruh produk di pasar mempunyai karakteristik yang sama. Rujukan smart helmet BLE dari Kim, Baek, dan Choi (2021) memperlihatkan kelayakan konsep proximity warning. Kebaruan REKSA berada pada integrasi alarm offline-first, ketahanan delivery, taksonomi event, dan evidence gate untuk AI dalam satu alur purwarupa.

4. METODE DASAR PENGEMBANGAN KARYA

Pengembangan menggunakan pendekatan iterative engineering. Setiap iterasi dimulai dari risiko keselamatan yang ingin dikurangi, diterjemahkan menjadi fungsi yang dapat diuji, lalu dibuktikan melalui log perangkat dan layanan. Pendekatan ini dipilih agar penambahan fitur tidak mengaburkan fungsi inti dan agar klaim proposal selalu sejalan dengan kondisi purwarupa.

Tahap	Pelaksanaan pada REKSA
Studi literatur dan konteks K3	Mengkaji near-miss, underreporting, smart helmet, BLE proximity, MQTT, dan prinsip manajemen K3. Hasil studi dipakai untuk menentukan batas klaim dan kebutuhan verifikasi manusia.
Analisis kebutuhan dan failure mode	Memetakan pengguna, hazard, kondisi jaringan, kegagalan daya, fluktuasi RSSI, dan risiko data duplikat. Alarm lokal ditetapkan sebagai fungsi yang tidak boleh bergantung pada komponen eksternal.
Perancangan arsitektur berlapis	Memisahkan Local Safety Layer, Reliable IoT Layer, Cloud Analytics Layer, dan AI Advisory Layer. Setiap batas layanan mempunyai kontrak data dan mekanisme kegagalan yang jelas.
Pengembangan sistem benam	Merakit helmet node serta hazard node, mengintegrasikan BLE, MPU6050, DHT22, MQ135, buzzer, vibration motor, dan driver aktuator.
Pengembangan firmware offline-first	Menerapkan pemindaian BLE, smoothing RSSI, hysteresis, time persistence, state machine alarm, buffer 12 record, retransmisi tiga detik, NTP untuk TLS, dan ACK.
Pengembangan IoT dan cloud	Menggunakan HiveMQ Cloud TLS 8883, MQTT QoS 1, gateway bridge dengan outbox SQLite, Pub/Sub push, Cloud Run, Firestore, dan Firebase Hosting.
Pengembangan kecerdasan	Membangun rule-based baseline, mendefinisikan fitur temporal, dan menyiapkan perbandingan Logistic Regression serta Random Forest dengan grouped holdout.
Integrasi dan verifikasi	Menguji koneksi, health endpoint, forwarding message_id, deduplikasi, status dashboard, serta perilaku alarm ketika jaringan tidak tersedia.

4.1 Penerapan Tiga Elemen Teknologi

Elemen	Penerapan	Bukti yang Dapat Ditunjukkan kepada Juri
Kecerdasan	Priority engine dan early-warning advisory berbasis fitur temporal. Saat ini baseline aturan; kandidat ML menunggu dataset nyata.	Endpoint /health menampilkan mode model, safety_role ADVISORY_ONLY, provenance, dan versi artifact.
Sistem Benam	ESP32 memproses BLE dan sensor serta mengendalikan buzzer dan motor getar secara lokal.	Serial monitor menunjukkan transisi zona dan ALARM_APPLIED ketika MQTT belum terhubung.
Internet of Things	MQTT TLS dan QoS 1 ke HiveMQ, bridge durable ke Pub/Sub, Cloud Run, Firestore, serta dashboard Firebase.	Log message_id dari Buffered, Forwarded, POST 204, hingga pembaruan W01 pada dashboard.

PRINSIP PENGEMBANGAN

Fitur baru tidak dinilai dari jumlah teknologinya, tetapi dari relevansi terhadap masalah, keterukuran, ketahanan saat gagal, dan kemampuan tim menjelaskan bukti implementasinya.

5. DESAIN PURWARUPA / MODEL

5.1 Arsitektur Sistem Offline-First

REKSA menggunakan empat lapisan yang mempunyai tanggung jawab berbeda. Local Safety Layer berada pada helmet dan menjadi satu-satunya lapisan yang boleh mengaktifkan alarm keselamatan tanpa ketergantungan eksternal. Reliable IoT Layer memastikan telemetry tidak langsung hilang ketika jaringan berubah. Cloud Analytics Layer mengolah dan menyajikan data. AI Advisory Layer memberi prioritas pemeriksaan serta estimasi risiko secara nonkritis.



Gambar 1. Arsitektur berlapis REKSA dan pemisahan jalur keselamatan dari jalur cloud.

Lapisan	Fungsi	Respons ketika Komponen Gagal
Local Safety	Deteksi hazard, klasifikasi zona, buzzer, vibration motor.	Tetap berjalan selama helmet memperoleh daya.
Reliable IoT	Buffer, ACK, retransmisi, deduplikasi, dan forwarding.	Record ditahan dan dikirim ulang ketika koneksi pulih.
Cloud Analytics	Ingest, arsip, API, WebSocket, dan dashboard.	Monitoring tertunda; alarm lokal tidak berubah.
AI Advisory	Skor prioritas dan early-warning advisory.	Status UNAVAILABLE; state machine lokal tetap berlaku.

5.2 Desain Sistem Benam

Smart Helmet Node

Smart Helmet Node memakai ESP32 sebagai pengendali utama. BLE radio memindai advertising hazard, Wi-Fi mengirim telemetry, dan mikrokontroler menjalankan state machine alarm. MPU6050 menyediakan percepatan serta kecepatan sudut. DHT22 mencatat suhu dan kelembapan, sedangkan MQ135 dipakai sebagai indikator relatif kualitas udara setelah warm-up dan baseline. Buzzer serta vibration motor dikendalikan melalui driver agar beban tidak ditarik langsung dari GPIO.

Komponen	Antarmuka / Pin	Peran	Batasan
ESP32 Dev Module	Wi-Fi + BLE	Pemrosesan lokal dan komunikasi	Purwarupa, belum tersertifikasi
MPU6050	I2C SDA 32, SCL 33	Konteks gerakan dan candidate impact/fall	Bukan diagnosis cedera
DHT22	GPIO 18	Suhu dan kelembapan	Bukan WBGT
MQ135	ADC GPIO 34	Perubahan relatif kualitas udara	Bukan AQI atau gas spesifik
Active buzzer	GPIO 19 melalui driver	Alarm audio	Efektivitas dipengaruhi kebisingan
Vibration motor	GPIO 23 melalui driver	Alarm haptik	Dapat memengaruhi pembacaan IMU

PLACEHOLDER GAMBAR 2: SKEMA RANGKAIAN DAN DISTRIBUSI DAYA

Masukkan diagram wiring aktual. Tampilkan ESP32, MPU6050, DHT22, MQ135, transistor/MOSFET driver, flyback protection untuk motor, sumber 5 V, regulator 3,3 V, ground bersama, dan batas tegangan ADC. Jangan memakai diagram generik yang tidak sama dengan rangkaian fisik.

Gambar 2. Rangkaian Smart Helmet Node dan pemisahan jalur sensor dari beban aktuator.

Active Hazard Node

Hazard node menggunakan ESP32 sebagai BLE advertiser dengan nama terstruktur, misalnya REKSA_HAZARD_F01. Node dapat ditempatkan pada miniatur forklift, troli, mesin, atau area terbatas. Pada purwarupa saat ini, helmet memvalidasi prefix identitas dan memelihara daftar hazard aktif berdasarkan waktu terakhir terlihat. Dengan demikian, hazard yang keluar dari jangkauan tidak terus diperlakukan aktif.

5.3 State Machine Zona dan Alarm

Klasifikasi zona memakai RSSI rata-rata, arah transisi, dan lama kondisi bertahan. Hysteresis membuat ambang masuk dan keluar berbeda, sedangkan time persistence mencegah satu pembacaan ekstrem langsung mengubah state. Hazard dengan tingkat paling berbahaya dipilih sebagai sumber peringatan prioritas. Semua proses tersebut berlangsung sebelum telemetry dikirim.

State	Interpretasi	Respons Lokal	Catatan Event
SAFE	Belum memenuhi kondisi risiko	Buzzer dan motor mati	Telemetry periodik
MODERATE	Pendekatan mulai perlu diperhatikan	Getaran intermiten	Durasi mulai diamati
HIGH	Paparan meningkat	Getaran cepat dan buzzer berkala	Unsafe proximity event
CRITICAL	Zona terdekat atau kombinasi risiko tinggi	Buzzer dan motor menyala terus	Candidate near-miss jika syarat konteks terpenuhi
RECOVERY	Kondisi aman bertahan setelah keluar zona	Alarm dihentikan	Event ditutup dan durasi dihitung

PLACEHOLDER GAMBAR 3: STATE MACHINE ZONA

Buat diagram state SAFE -> MODERATE -> HIGH -> CRITICAL dan jalur recovery. Cantumkan ambang hasil kalibrasi aktual, nilai hysteresis, time persistence, serta kondisi hazard timeout. Jangan mengisi angka sebelum hasil kalibrasi final tersedia.

Gambar 3. State machine zona dengan filtering, hysteresis, dan time persistence.

5.4 Sumber Daya dan Keselamatan Kelistrikan

Purwarupa saat ini paling stabil pada sumber 5 V USB atau power bank. Pengujian baterai harus memperhitungkan arus puncak Wi-Fi, heater MQ135, buzzer, dan motor getar. Sebelum pemasangan akhir, tim akan mengukur arus idle, arus rata-rata, arus puncak, durasi operasi, dan penurunan tegangan. Kabel serta modul ditempatkan pada casing yang tidak mengganggu struktur helm dan tidak mempunyai bagian konduktif terbuka.

BATAS KESELAMATAN

REKSA adalah purwarupa lapisan peringatan tambahan. Sistem tidak menggantikan helm bersertifikat, SOP, marka jalur, spotter, inspeksi kendaraan, atau pengendalian K3 yang telah berlaku.

5.5 Komunikasi IoT dan Cloud

Helmet terhubung ke HiveMQ Cloud menggunakan MQTT melalui TLS pada port 8883. Kredensial dipisahkan untuk helmet, backend lokal, dan gateway. Payload memakai timestamp UTC serta message_id unik. QoS 1 memastikan broker memberikan pengakuan pada level protokol, sedangkan ACK aplikasi memastikan record benar-benar diterima backend atau bridge. Pemisahan ini penting karena PUBACK dari broker belum berarti data telah masuk ke pipeline cloud.

Kontrak	Implementasi
Topic telemetry	REKSA/helmet/W01/sensor
Topic warning	REKSA/helmet/W01/warning
Topic ACK	REKSA/helmet/W01/telemetry/ack
Transport	MQTT QoS 1 melalui TLS 1.2+, port 8883
Identitas record	message_id unik per telemetry
Buffer helmet	Maksimum 12 payload di RAM; record tertua diganti jika penuh
Retry	Setiap tiga detik hingga ACK diterima
Gateway durability	SQLite outbox sebelum publish ke Pub/Sub
Deduplication	Riwayat delivered message_id persisten; duplikat hanya di-ACK ulang

PLACEHOLDER GAMBAR 4: SEQUENCE DELIVERY DAN ACK

Gambarkan urutan Helmet publish -> HiveMQ PUBACK -> Bridge simpan outbox -> Pub/Sub message ID -> Bridge tandai delivered -> ACK aplikasi -> Helmet hapus buffer. Tambahkan jalur putus koneksi dan retransmisi. Gunakan satu contoh message_id nyata yang sudah disamarkan bila diperlukan.

Gambar 4. Mekanisme at-least-once delivery, ACK aplikasi, dan deduplikasi REKSA.

5.6 Infrastruktur Cloud

Gateway meneruskan envelope MQTT ke topic Pub/Sub reksa-telemetry. Push subscription yang diautentikasi memanggil endpoint ingest pada backend Cloud Run. Backend memvalidasi envelope, memperbarui state dashboard, memanggil layanan AI secara advisory, dan menyimpan raw envelope ke Firestore untuk audit. Frontend React dibangun dengan URL backend cloud dan dipublikasikan melalui Firebase Hosting. Min-instances diatur nol agar biaya purwarupa tetap rendah ketika tidak digunakan.

Layanan	Peran	Status Implementasi
HiveMQ Cloud Serverless	Broker MQTT TLS	Berjalan
Gateway bridge	MQTT ke Pub/Sub + durable outbox	Berjalan pada laptop/gateway demo
Pub/Sub	Antrian asinkron	Topic dan push subscription aktif
Cloud Run Backend	API, ingest, state, dan arsip	Healthy
Cloud Run AI	Priority dan forecaster advisory	Healthy, rule-based baseline
Firestore	Arsip raw envelope	Aktif
Firebase Hosting	Dashboard supervisor	Aktif

Dashboard publik purwarupa: <https://reksa-505809.web.app>

PLACEHOLDER GAMBAR 5: BUKTI DEPLOYMENT CLOUD

Gabungkan empat tangkapan layar yang diberi label: HiveMQ connected, bridge Forwarded ke Pub/Sub, Cloud Run POST /api/v1/ingest/pubsub 204, dan dashboard Firebase yang menampilkan W01. Samarkan credential, token, project secret, dan service-account key.

Gambar 5. Bukti integrasi perangkat hingga dashboard cloud.

5.7 AI Priority Engine dan Early-Warning Advisory

Kecerdasan REKSA diarahkan pada dua tugas yang saling melengkapi. Priority Engine mengurutkan candidate event agar supervisor memeriksa kejadian paling mendesak terlebih dahulu. Early-Warning Advisory menggunakan window temporal RSSI dan gerakan untuk memperkirakan pola pendekatan sebelum state lokal menjadi kritis. Keduanya bersifat advisory-only. Jika layanan AI lambat atau gagal, backend menampilkan status UNAVAILABLE dan tidak menghasilkan probabilitas pengganti.

Engine	Fitur Kandidat	Target	Keputusan Saat Ini
Priority Engine	Durasi paparan, RSSI terfilter, state hazard, impact/fall candidate, suhu, kualitas udara, riwayat event	Urgensi pemeriksaan supervisor	RULE_BASED_B ASELINE
Early-Warning Forecaster	Slope RSSI, variance, dwell time, acceleration, gyroscope, trajectory window	Advisory pendekatan 3-5 detik	RULE_BASED_B ASELINE

Tahap pembelajaran mesin dimulai setelah dataset perangkat nyata cukup. Data akan direkam pada 5-10 Hz dengan participant_id, session_id, scenario, dan trajectory_id. Pembagian train-test dilakukan berdasarkan kelompok participant dan session agar sampel dari satu rangkaian gerak tidak bocor ke kedua sisi. Baseline aturan, Logistic Regression, dan Random Forest dibandingkan pada recall, precision, F1-score, false alarm per jam, Brier score, confusion matrix, dan calibration. Model tidak dipromosikan hanya karena akurasi totalnya tinggi.

PLACEHOLDER GAMBAR 6: PIPELINE DATA DAN PERBANDINGAN MODEL

Tampilkan alur raw telemetry -> temporal window -> feature engineering -> grouped holdout -> rule-based baseline / Logistic Regression / Random Forest -> calibration -> model registry -> shadow mode. Sisipkan grafik perbandingan recall, F1, false alarm per jam, dan Brier score setelah eksperimen nyata selesai.

Gambar 6. Evidence gate pengembangan AI REKSA.

STATUS AI SAAT PROPOSAL

Service AI sudah terintegrasi dan mengembalikan provenance, tetapi belum ada klaim performa ML dari data lapangan. Data sintetis hanya digunakan untuk menguji pipeline, bukan sebagai bukti efektivitas keselamatan.

6. ANALISIS FUNGSIONAL, CARA KERJA, DAN KINERJA

6.1 Kebutuhan Fungsional

1. Helmet mengenali identitas hazard node yang valid melalui BLE advertising.
2. Firmware menyaring RSSI serta membentuk state zona dengan hysteresis dan time persistence.
3. Buzzer dan vibration motor aktif tanpa menunggu jaringan, backend, atau AI.
4. Telemetry memuat message_id, timestamp, data gerakan, lingkungan, dan hazard terdekat.
5. Record yang belum diakui disimpan, dikirim ulang, dan tidak diproses dua kali setelah ACK terlambat.
6. Dashboard menampilkan status pekerja W01 dari hardware serta menandai data simulasi secara jelas.
7. Candidate event dapat ditinjau dan diverifikasi supervisor sebelum menjadi verified near-miss.
8. Layanan AI menampilkan mode model, versi, dan peran advisory-only.

6.2 Cara Kerja Sistem

Tahap	Proses
Aktivasi	Helmet melakukan inisialisasi sensor, BLE, Wi-Fi, sinkronisasi waktu, dan MQTT. Alarm lokal tidak menunggu seluruh koneksi selesai.
Sensing	Helmet memindai hazard dan membaca MPU6050, DHT22, serta MQ135.
Klasifikasi	RSSI diproses bersama history state untuk menentukan tingkat zona.
Peringatan	Buzzer dan motor getar dijalankan sesuai level prioritas hazard.
Pencatatan	Firmware membentuk payload dengan message_id unik dan memasukkannya ke buffer.
Pengiriman	Payload dikirim melalui MQTT TLS/QoS 1. Tanpa ACK, record tetap berada di buffer.
Forwarding	Bridge memasukkan record ke outbox, meneruskannya ke Pub/Sub, lalu memberi ACK setelah publish berhasil.
Pemrosesan cloud	Backend menerima push, memperbarui state, mengarsipkan envelope, dan meminta advisory AI.
Tinjauan	Supervisor membaca dashboard serta memverifikasi candidate event.

6.3 Taksonomi Kejadian Keselamatan

Tingkat	Definisi Operasional	Pihak yang Menetapkan
Telemetry	Pembacaan periodik perangkat tanpa kesimpulan kejadian.	Perangkat
Unsafe proximity event	Zona risiko terpenuhi setelah filtering dan persistence.	Aturan lokal/backend
Candidate near-miss	Unsafe event dengan kombinasi durasi, hazard aktif, alarm, dan/atau gerakan mendadak.	Aturan atau model advisory
Verified near-miss	Kandidat yang telah diperiksa dengan konteks operasional yang memadai.	Supervisor K3
False alarm / normal activity	Kandidat yang tidak mewakili near-miss setelah verifikasi.	Supervisor K3

PLACEHOLDER GAMBAR 7: TAKSONOMI DAN HUMAN-IN-THE-LOOP

Buat diagram bertingkat Telemetry -> Unsafe Proximity Event -> Candidate Near-Miss -> Verified Near-Miss atau False Alarm. Tunjukkan bahwa supervisor adalah satu-satunya pihak yang menetapkan label final.

Gambar 7. Alur pembentukan dan verifikasi kejadian keselamatan.

6.4 Batasan Kemampuan

- BLE-RSSI digunakan untuk klasifikasi zona relatif, bukan pengukuran jarak presisi.
- REKSA bukan sistem antitabrakan tersertifikasi dan tidak menjamin kecelakaan dapat dicegah.
- Candidate near-miss bukan diagnosis otomatis; label final memerlukan verifikasi supervisor.
- Candidate fall/impact tidak membuktikan cedera atau jatuh secara definitif.
- DHT22 bukan alat WBGT, sedangkan MQ135 bukan alat AQI atau pengukur gas spesifik tanpa kalibrasi khusus.
- Dashboard cloud pada purwarupa masih memuat data seed untuk pekerja selain W01 dan menandainya sebagai simulation_data.
- Service AI saat ini masih baseline aturan dan belum mempunyai klaim performa lapangan.
- Service-account key gateway hanya untuk demonstrasi dan harus dirotasi setelah kegiatan.

6.5 Kinerja dan Bukti Integrasi Saat Ini

Uji integrasi pada 17 Agustus 2026 dilakukan menggunakan helmet W01, hazard F01, HiveMQ Cloud, gateway lokal, dan layanan Google Cloud. Pengujian ini membuktikan keterhubungan komponen, bukan efektivitas keselamatan pada lingkungan industri penuh. Hasil yang telah diamati dirangkum sebagai berikut.

Objek Uji	Hasil Teramati	Interpretasi
MQTT TLS	ESP32 menyelesaikan DNS, sinkronisasi NTP, dan terhubung ke broker port 8883.	Transport aman berfungsi.
Alarm lokal	Transisi SAFE ke CRITICAL memicu buzzer dan vibration motor saat MQTT belum tersambung.	Prinsip offline-first terbukti secara fungsional.
Bridge	Message_id disimpan sebagai Buffered dan memperoleh Pub/Sub message ID saat Forwarded.	Gateway berhasil meneruskan telemetry.
Deduplication	ID yang dikirim ulang tercatat sebagai Duplicate dan hanya di-ACK ulang.	Satu ID tidak diteruskan dua kali setelah perbaikan.
Cloud ingest	Cloud Run mencatat POST /api/v1/ingest/pubsub dengan HTTP 204.	Push Pub/Sub diterima backend.
Dashboard	W01 tampil dengan calculation_source HARDWARE_MQTT.	Data perangkat nyata mencapai aplikasi.
Health endpoint	Dashboard, backend, dan AI merespons HTTP 200.	Deployment publik aktif.

6.6 Rencana Pengukuran Performansi

Metrik	Definisi	Metode	Kriteria Promosi
P95 warning latency	Waktu dari kondisi zona terpenuhi hingga aktuator aktif	Timestamp firmware pada pengulangan terkontrol	Dilaporkan sebagai hasil, bukan target semata
Missed warning rate	Proporsi skenario bahaya tanpa alarm	Skenario berlabel dan video ground truth	Serendah mungkin; interval kepercayaan disertakan
False alarm per jam	Alarm pada skenario aman per waktu operasi	Sesi negatif berdurasi tetap	Model tidak boleh lebih buruk dari baseline
Recall dan F1	Kemampuan menemukan kandidat positif dan keseimbangannya	Held-out participant/session	Model harus mengungguli baseline
Brier score	Kualitas probabilitas	Prediksi pada holdout	Lebih rendah dari kandidat lain
Data delivery	Generated, buffered, resent, ACK, duplicate, dropped	Serial dan bridge log	Klaim zero loss hanya jika dropped=0
Daya	Arus idle, rata-rata, puncak, dan durasi	USB power meter dan uji baterai	Sesuai durasi demo dan batas termal

7. RENCANA IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN Pengerjaan

7.1 Status Pengerjaan Saat Proposal

Purwarupa telah melampaui integrasi dasar 50 persen. Helmet dan hazard node berfungsi, alarm lokal telah diuji saat MQTT belum tersedia, koneksi HiveMQ TLS berjalan, dan pipeline cloud telah dipublikasikan. Pekerjaan utama yang belum selesai bukan lagi menyambungkan komponen, tetapi menghasilkan bukti kuantitatif yang cukup untuk kalibrasi zona dan promosi model AI.

Komponen	Status	Bukti / Catatan
Hazard BLE advertiser	Selesai	F01 dikenali oleh helmet.
Helmet scanner dan alarm	Selesai	State SAFE sampai CRITICAL dan alarm multimodal.
MPU6050, DHT22, MQ135	Terintegrasi	Telemetry perangkat nyata masuk dashboard.
HiveMQ TLS + QoS 1	Selesai	Koneksi port 8883 dan test publish/subscribe berhasil.
Buffer, ACK, retry	Selesai	Firmware menahan record sampai ACK.
Bridge durable + dedup	Selesai	Duplicate di-ACK tanpa forward kedua.
Pub/Sub, Cloud Run, Firestore	Selesai	POST ingest 204 dan health 200.
Firebase dashboard	Selesai untuk demo	W01 memakai HARDWARE_MQTT; data lain masih seed.
Dataset perangkat nyata	Berjalan	Perlu sesi 5-10 Hz dan label per trajectory.
Model ML terpilih	Belum	Menunggu evaluasi baseline, LR, dan RF.
Kalibrasi multi-lokasi	Belum	Perlu orientasi, rak logam, dan hazard bergerak.

7.2 Tahapan Penyelesaian

Tahap	Fokus	Luaran
Tahap A: Stabilitas perangkat	Kalibrasi RSSI, daya, aktuator, dan ergonomi	Parameter state machine dan log latency
Tahap B: Evidence IoT	Disconnect, reconnect, outbox, ACK, dan dropped record	Tabel delivery dan video bukti
Tahap C: Dataset	Skenario positif/negatif pada beberapa peserta dan sesi	Raw log, data dictionary, dan label
Tahap D: Model	Baseline, Logistic Regression, Random Forest, calibration	Model evidence dan artifact terpilih
Tahap E: Shadow mode	Model memberi advisory tanpa mengendalikan alarm	Perbandingan rekomendasi dengan supervisor
Tahap F: Finalisasi	Casing, dashboard, performansi, video, dan laporan	Purwarupa 100 persen dan paket demo

7.3 Timeline

Minggu	Kegiatan	Indikator Selesai
1-2	Kalibrasi zona, uji orientasi, dan pengukuran warning latency	Grafik RSSI mentah/terfilter dan tabel P95
3	Uji disconnect, reconnect, retransmisi, dan deduplikasi	Generated = ACK + buffered + dropped yang dapat dijelaskan
4-5	Perekaman dataset 5-10 Hz pada skenario terkontrol	Dataset lintas peserta, sesi, dan trajectory
6	Pelatihan dan evaluasi tiga kandidat model	Model evidence, confusion matrix, calibration
7	Deploy pemenang dalam shadow mode	Provenance model tampil di dashboard
8	Uji daya, casing, kenyamanan, dan stabilitas berjam-jam	Tabel konsumsi daya dan catatan kegagalan
9	Penyempurnaan dashboard dan alur verifikasi	Demo end-to-end tanpa data hard-coded
10	Video, laporan akhir, dan rehearsal tanya-jawab	Paket final dan daftar bukti klaim

7.4 Estimasi Biaya Purwarupa

Kelompok	Komponen	Kisaran Biaya	Catatan
Helmet	ESP32, MPU6050, DHT22, MQ135, aktuator, driver	Rp350.000-Rp550.000	Tidak termasuk helm bersertifikasi
Hazard node	ESP32, catu daya, casing	Rp150.000-Rp250.000	Satu node demonstrasi
Mekanik	Casing 3D, kabel, konektor, mounting	Rp150.000-Rp300.000	Bergantung iterasi desain
Cloud	HiveMQ Serverless dan layanan Google Cloud	Free tier / usage-based	Budget alert Rp20.000 per bulan untuk demo
Pengujian	Power meter, material rig, dokumentasi	Rp150.000-Rp300.000	Dapat memakai alat laboratorium

Angka merupakan estimasi awal dan harus diganti dengan nota pembelian aktual sebelum laporan akhir.

7.5 Risiko Teknis dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi	Bukti Verifikasi
RSSI fluktuatif	State tidak stabil	Filtering, hysteresis, persistence, kalibrasi per lokasi	Grafik dan jumlah transisi salah
Tubuh/rak menghalangi BLE	Missed warning	Uji orientasi dan penempatan node	Recall per orientasi
TLS kekurangan heap	MQTT gagal	NimBLE, optimasi memori, NTP sebelum handshake	Free heap dan TLS log
Wi-Fi putus	Telemetry tertunda	Buffer, retry, outbox, ACK	Log reconnect dan dropped
ACK hilang	Retransmisi	Persistent delivered-ID dan re-ACK duplicate	Satu forward per ID
Model overfit	Advisory menyesatkan	Grouped holdout dan baseline comparison	Model evidence
Cloud tidak tersedia	Dashboard tidak real-time	Alarm lokal tetap aktif	Demo cabut internet
Key gateway bocor	Akses cloud tidak sah	Git ignore, least privilege, rotasi setelah lomba	Audit IAM
Daya turun	Reset atau sensor salah	Driver, regulator, kapasitor, uji arus puncak	Log brownout dan power meter

7.6 Strategi Validasi Klaim

Setiap klaim pada laporan akhir akan dipasangkan dengan satu artefak bukti, misalnya log serial, log bridge, tangkapan Cloud Run, rekaman video, tabel eksperimen, atau artifact model. Tim tidak akan menggunakan frasa real-time, akurat, zero data loss, maupun prediktif tanpa definisi pengukuran. Strategi ini penting karena kualitas karya bukan hanya ditentukan oleh fitur yang berhasil pada satu demonstrasi, tetapi juga oleh kemampuan menjelaskan batas, kegagalan, dan proses perbaikannya.

8. FOTO DAN PENJELASAN HASIL IMPLEMENTASI PURWARUPA

Bagian ini memuat bukti yang sudah tersedia serta placeholder untuk dokumentasi yang perlu diambil ulang menjelang pengumpulan. Setiap foto final sebaiknya mempunyai pencahayaan yang cukup, latar sederhana, resolusi tinggi, dan label komponen yang tetap terbaca setelah dokumen diekspor ke PDF.



Gambar 8. Purwarupa Smart Helmet REKSA dari sudut samping.



Gambar 9. Purwarupa Smart Helmet REKSA dari sudut depan.

PEMERIKSAAN FOTO

Pastikan foto yang dipakai benar-benar menampilkan purwarupa tim. Jika casing atau posisi komponen berubah setelah dokumen ini dibuat, ganti kedua foto di atas agar konsisten dengan perangkat yang didemonstrasikan.

8.1 Dokumentasi Perangkat dan Pengujian yang Harus Ditambahkan

PLACEHOLDER FOTO A: HELMET TERPAKAI

Foto anggota tim memakai helm dari sisi depan dan samping. Tampilkan posisi casing, jalur kabel yang aman, serta tidak adanya bagian tajam atau terbuka.

Gambar 10. Dokumentasi yang wajib diganti dengan foto aktual sebelum pengumpulan.

PLACEHOLDER FOTO B: RANGKAIAN INTERNAL

Close-up ESP32, MPU6050, DHT22, MQ135, driver buzzer, driver motor, konektor, dan sumber daya. Beri callout nomor pada setiap komponen.

Gambar 11. Dokumentasi yang wajib diganti dengan foto aktual sebelum pengumpulan.

PLACEHOLDER FOTO C: ACTIVE HAZARD NODE F01

Foto ESP32 advertiser terpasang pada miniatur forklift atau objek hazard. Nama REKSA_HAZARD_F01 harus terlihat pada label fisik.

Gambar 12. Dokumentasi yang wajib diganti dengan foto aktual sebelum pengumpulan.

PLACEHOLDER FOTO D: SETUP UJI ZONA

Foto jarak dan orientasi uji menggunakan penanda lantai. Tampilkan posisi SAFE, MODERATE, HIGH, dan CRITICAL berdasarkan hasil kalibrasi.

Gambar 13. Dokumentasi yang wajib diganti dengan foto aktual sebelum pengumpulan.

8.2 Dokumentasi Perangkat Lunak dan Cloud yang Harus Ditambahkan

PLACEHOLDER BUKTI E: SERIAL MONITOR OFFLINE-FIRST

Tampilkan `METRIC_ZONE_TRANSITION` dan `ALARM_APPLIED` ketika `mqtt=0`. Sertakan `timestamp` dan jangan memotong baris penting.

Gambar 14. Placeholder bukti teknis yang harus diganti sebelum proposal final dikirim.

PLACEHOLDER BUKTI F: HIVE MQ DAN BRIDGE

Gabungkan status cluster `Running` dengan log `Connected`, `Buffered`, `Forwarded`, dan `Duplicate re-acknowledged`. Jangan tampilkan password.

Gambar 15. Placeholder bukti teknis yang harus diganti sebelum proposal final dikirim.

PLACEHOLDER BUKTI G: CLOUD RUN DAN PUB/SUB

Tampilkan status `healthy`, `POST ingest 204`, `topic`, dan `subscription`. Samarkan token serta informasi rahasia.

Gambar 16. Placeholder bukti teknis yang harus diganti sebelum proposal final dikirim.

PLACEHOLDER BUKTI H: DASHBOARD FIREBASE

Tampilkan halaman `Live Monitoring` saat `W01` berubah mengikuti hazard `F01`. Pastikan `calculation_source` `HARDWARE_MQTT` dan label `simulation data` terlihat jujur.

Gambar 17. Placeholder bukti teknis yang harus diganti sebelum proposal final dikirim.

PLACEHOLDER GRAFIK I: HASIL UJI

Sisipkan grafik `RSSI mentah vs terfilter`, `latency distribution`, `false alarm per jam`, dan `tabel delivery`. Gunakan data aktual serta cantumkan jumlah sesi.

Gambar 18. Placeholder bukti teknis yang harus diganti sebelum proposal final dikirim.

PLACEHOLDER GRAFIK J: MODEL EVIDENCE

Setelah dataset nyata tersedia, tampilkan `recall`, `F1`, `Brier score`, `confusion matrix`, serta `calibration curve` untuk `baseline`, `Logistic Regression`, dan `Random Forest`.

Gambar 19. Placeholder bukti teknis yang harus diganti sebelum proposal final dikirim.

9. TAUTAN VIDEO PROSES PENGEMBANGAN MODEL KARYA INOVASI

Video menjelaskan masalah, arsitektur, dan bukti bahwa ketiga elemen kategori telah diterapkan. Urutan yang disarankan adalah: pengenalan masalah oleh narator, demonstrasi hazard mendekat, alarm lokal, tampilan message_id, forwarding cloud, perubahan dashboard, lalu pemutusan internet untuk membuktikan alarm tetap bekerja. Video juga perlu menyatakan bahwa AI masih advisory-only dan model ML hanya digunakan setelah lolos evaluasi terhadap baseline.

Segmen	Durasi	Isi
Pembuka	0:00-0:20	Masalah dan manfaat bagi pekerja serta supervisor
Perangkat	0:20-0:55	Helmet, hazard node, sensor, dan alarm lokal
IoT-cloud	0:55-1:35	HiveMQ, bridge, Pub/Sub, Cloud Run, dashboard
AI	1:35-2:05	Baseline, fitur temporal, evidence gate, human-in-the-loop
Failure demo	2:05-2:35	Cabut internet, alarm tetap aktif, reconnect dan retransmisi
Penutup	2:35-3:00	Dampak, roadmap, dan identitas tim

TAUTAN VIDEO SAAT INI

https://youtu.be/aq8y6m_AiCI

Ganti tautan ini apabila tim mengunggah versi final baru. Judul YouTube harus mengikuti format resmi GEMASTIK XIX dan durasi tidak melebihi tiga menit.

10. DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Ketenagakerjaan. (2025). Dukung Pemerintah Perkuat Budaya K3, BPJS Ketenagakerjaan Lakukan Berbagai Upaya Promotif Preventif. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29541/>
- Espressif Systems. (2023). ESP32 Series Datasheet: Wi-Fi & Bluetooth SoC. Espressif Systems.
- Google Cloud. (2026). Authentication for push subscriptions. Google Cloud Documentation. <https://cloud.google.com/pubsub/docs/authenticate-push-subscriptions>
- Google Cloud. (2026). Use Pub/Sub with Cloud Run. Google Cloud Documentation. <https://cloud.google.com/run/docs/tutorials/pubsub>
- Inagaki, M., Nagata, T., Odagami, K., Adi, N. P., dan Mori, K. (2024). Relationship between a company's adequate response to near-misses and occupational accidents: A 1-year prospective cohort study. *Journal of Occupational Health*, 66(1), uiae053. <https://doi.org/10.1093/joccuh/uiae053>
- International Labour Organization. (2024). Indonesia launches its five-year National Occupational Safety and Health Programme 2024-2029. ILO.
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems: Requirements with guidance for use. ISO.
- Kim, Y., Baek, J., dan Choi, Y. (2021). Smart helmet-based personnel proximity warning system for improving underground mine safety. *Applied Sciences*, 11(10), 4342. <https://doi.org/10.3390/app11104342>
- Kyung, M., Lee, S.-J., Dancu, C., dan Hong, O. (2023). Underreporting of workers' injuries or illnesses and contributing factors: A systematic review. *BMC Public Health*, 23, 558. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15487-0>
- Lee, P., Kim, H., Zitouni, M. S., Khandoker, A., Jelinek, H. F., Hadjileontiadis, L., Lee, U., dan Jeong, Y. (2022). Trends in smart helmets with multimodal sensing for health and safety: Scoping review. *JMIR mHealth and uHealth*, 10(11), e40797. <https://doi.org/10.2196/40797>
- OASIS. (2019). MQTT Version 5.0. OASIS Standard. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>
- Pusat Prestasi Nasional. (2026). Pedoman Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi GEMASTIK XIX Tahun 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Vaccari, L., Coruzzolo, A. M., Lolli, F., dan Sellitto, M. A. (2024). Indoor positioning systems in logistics: A review. *Logistics*, 8(4), 126. <https://doi.org/10.3390/logistics8040126>

DAFTAR FINAL SEBELUM UNGGAH

Periksa kembali ejaan nama penulis, tahun, DOI, keterhubungan setiap sitasi dalam teks, dan tanggal akses untuk sumber web. Hapus catatan penyuntingan serta seluruh placeholder yang belum diganti sebelum ekspor PDF.